

五一数学建模竞赛

承 诺 书

我们仔细阅读了五一数学建模竞赛的竞赛规则。

我们完全明白，在竞赛开始后参赛队员不能以任何方式（包括电话、电子邮件、网上咨询等）与本队以外的任何人（包括指导教师）研究、讨论与赛题有关的问题。

我们知道，抄袭别人的成果是违反竞赛规则的，如果引用别人的成果或其它公开的资料（包括网上查到的资料），必须按照规定的参考文献的表述方式在正文引用处和参考文献中明确列出。

我们郑重承诺，严格遵守竞赛规则，以保证竞赛的公正、公平性。如有违反竞赛规则的行为，我们愿意承担由此引起的一切后果。

我们授权五一数学建模竞赛组委会，可将我们的论文以任何形式进行公开展示（包括进行网上公示，在书籍、期刊和其他媒体进行正式或非正式发表等）。

参赛题号（从 A/B/C 中选择一项填写）： C

参赛队号： B26010630

参赛组别（研究生、本科、专科、高中）： 本科

所属学校（学校全称）： 常州工学院

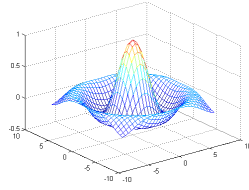
参赛队员： 队员 1 姓名： 许子祺

队员 2 姓名： 魏铄苏

联系方式： Email： 1424408591@qq.com 联系电话： 13813356119

日期： 2026 年 5 月 1 日

五一数学建模竞赛



题目：基于阶段归一化残差融合的边坡变形预测与预警模型

关键词：Huber 稳健校准；复合证据变点；Kalman 补全；阶段归一化基线；逆速度预警

摘要：

针对边坡监测数据存在传感器尺度差异、异常缺失、阶段性变形和多源扰动耦合等问题，本文建立“鲁棒校准-复合证据分段-变量专属异常识别-阶段归一化残差预测-速度预警闭环”的一体化模型。模型以可解释的阶段变形骨架为主线，将机器学习限制在残差修正和贡献排序中，并用多模型对照、bootstrap 置信区间、窗口敏感性和消融实验构造稳健性证据。

问题一采用 Huber 稳健仿射校准，将 A 传感器映射到 B 传感器基准；与 OLS、Theil-Sen 和 RANSAC 对照后，Huber 模型交叉验证 MAE 为 1.289 mm，5 个待校正值为 5.762、15.809、73.836、108.415 和 147.311 mm。问题二以 Hampel 去尖峰后的 6 h 滚动中位速度为主证据，并结合位移趋势和持续加速度，确定两阶段转换主节点为第 8108 号和第 9501 号。问题三按变量性质区分连续状态量与稀疏驱动量，补齐后无缺失且非负变量无负值，共识别单变量异常 63 个、共同异常 17 个；HistGBDT 验证集 R^2 为 0.877，孔隙水压力和深部位移是最稳定主控因素。问题四采用阶段归一化基线与扰动残差模型，“阶段基线 +GBDT 残差”的时间块交叉验证 RMSE 为 2.142 mm，实验集 5 个指定时刻预测值为 5.163、30.767、60.259、383.185 和 383.697 mm，并给出 95% 预测区间。问题五枚举全部六选五变量组合，最终选择降雨量、孔隙水压力、微震事件数、爆破点距离和单段最大药量；预警采用 6 h 平滑速度，设置 2.980、6.418 和 9.949 mm/h 三级阈值，并叠加持续时间、多源扰动增强和逆速度下降趋势，形成可复现的工程预警机制。

一 问题重述与分析

1.1 问题背景

边坡失稳通常经历缓慢蠕变、加速变形和快速滑移三个阶段。实际监测中，传感器误差、降雨入渗、孔隙水压力变化、微震活动以及爆破扰动会共同作用于位移曲线，使得“识别阶段、解释扰动、提前预警”不能只依赖单一指标。C 题给出了 5 组相关数据，要求完成校准、分段、异常处理、预测和预警变量筛选。

本文的目标不是单纯追求某一模型的训练精度，而是形成一条能被复核的证据链：数据清洗有依据，阶段节点有多源证据，预测曲线符合工程规律，预警阈值具有持续时间和提前量解释。

1.2 五个问题的建模要求

问题一要求将两类位移传感器数据统一到同一量测基准。由于传感器响应大体线性，但局部点可能受噪声影响，校准模型应稳健且不宜过度弯曲。

问题二要求识别边坡变形三阶段。累计位移具有单调趋势，但阶段转换更多体现为速度水平和加速度趋势的变化，因此需要区分“趋势开始改变”和“速度显著跃迁”。

问题三要求处理多源监测数据的缺失和异常，并分析各变量对表面位移的影响。降雨量、微震事件数是稀疏驱动量，孔压和位移是连续状态量，二者不能使用完全相同的异常规则。

问题四要求利用训练集规律预测实验集指定时刻的表面位移。题目给出实验集阶段标签，这说明阶段内相对演化位置比绝对日历时间更重要，预测模型必须保持阶段规律一致和位移整体单调。

问题五要求从 6 个候选变量中选择 5 个并建立预警机制。预警不能只给出一个分位数阈值，还应说明触发持续时间、多源扰动条件和快速阶段提前量。

1.3 总体建模思路

本文采用“鲁棒校准-复合证据分段-变量专属异常识别-阶段归一化残差预测-速度预警闭环”的路线：

1. 用 Huber 稳健仿射模型解决传感器尺度统一问题，并用多模型交叉验证确认一次模型足够稳定。
2. 用 Hampel 滤波和滚动中位速度识别速度跃迁，再引入位移趋势和持续加速度作为提前证据。
3. 对连续状态量使用状态空间补齐，对稀疏驱动量保留真实事件强度，避免把

降雨和微震误删为坏点。

4. 对实验集先生成阶段归一化基线，再用扰动残差模型修正局部偏差，保证预测曲线符合边坡变形规律。
5. 对预警变量进行全组合验证，并以 6 h 平滑速度、逆速度趋势和扰动增强共同构成三级预警机制。

这一结构的核心优势是分工明确：物理规律由阶段基线和速度阈值承担，机器学习模型只承担残差修正和贡献排序，避免黑箱模型在竞赛论文中难以解释的问题。

二 符号说明与数据预处理总框架

2.1 符号说明

表 2.1 主要符号说明

符号	含义
x_i, y_i	问题一中校正前、校正后的位移数据，单位为 mm
s_t	t 时刻表面位移，单位为 mm
v_t	由位移差分得到的速度，本文主要使用 6 h 滚动中位速度，单位为 mm/h
T_1, T_2	三阶段模型中的两个阶段转换节点
τ	阶段内归一化时间， $\tau \in [0, 1]$
$g_k(\tau)$	第 k 阶段的单调位移基线函数
X_t	降雨、孔压、微震、爆破距离和药量等扰动特征向量
r_t	多源扰动对阶段基线的残差修正量
$\hat{t}_f$	由逆速度法外推得到的潜在失稳时间

2.2 数据概况

各附件的数据规模和核心处理策略见表2.2。附件 4 和附件 5 中爆破距离、药量存在大量空值，这类空值表示“无爆破事件”，并非传感器缺失。附件 4 实验集中表面位移空值为预测目标，也不能按普通缺失补齐。

2.3 统一预处理原则

为保证五问之间的结果可衔接，本文使用统一预处理规则。

1. 时间索引统一。对含时间字段的数据直接转化为时间戳；对仅有编号的等间隔序列，按 10 min 间隔构造相对时间，用于速度和窗口统计。
2. 非爆破空值置零。爆破点距离和单段最大药量的空值解释为无爆破事件，同时构造爆破冲击衰减项，避免把“无事件”当作缺失。

表 2.2 附件数据概况与处理策略

附件	数据规模	主要变量	处理重点
1	10000 行	两组位移	稳健仿射校准，比较不同线性稳健模型
2	10000 行	表面位移	速度去尖峰、滚动速度、复合证据阶段识别
3	训练 10000 行、 实验 5000 行	降雨、孔压、 微震、深部/表 面位移	缺失补齐、异常识别、变量贡献分析
4	训练 10000 行、 实验 5000 行	表面位移与扰 动变量、阶段 标签	阶段归一化基线、扰动残差预测、指定时刻输出
5	9450 行	6 个候选预警 变量与表面位 移	五变量组合选择、三级预警阈值和逆速度验证

3. 稀疏变量与连续变量分开处理。降雨量、微震事件数保留零值和突发峰值；孔压、深部位移、表面位移用局部趋势补齐和残差阈值识别异常。
4. 所有模型评估采用时间块划分，避免随机打散时间序列导致未来信息泄漏。
5. 输出结果由脚本统一生成，论文表格只摘取核心结果；完整 CSV 和图件保存在 `code/outputs/` 目录下。

2.4 特征构造框架

对问题三至问题五，本文并不直接使用原始变量回归位移，而是构造符合监测机理的时序特征。设 r_t 为降雨量、 p_t 为孔隙水压力、 m_t 为微震事件数，则常用特征包括：

$$\bar{r}_t^{(w)} = \frac{1}{w} \sum_{j=0}^{w-1} r_{t-j}, \quad R_t^{(w)} = \sum_{j=0}^{w-1} r_{t-j}, \quad \Delta p_t = p_t - p_{t-1}. \quad (2.1)$$

其中 $\bar{r}_t^{(w)}$ 表示短期平均降雨， $R_t^{(w)}$ 表示累积入渗效应， Δp_t 刻画孔压变化率。对爆破扰动，设爆破药量为 q_t 、爆破点距离为 d_t ，构造衰减冲击项

$$I_t = q_t \exp(-d_t/d_0), \quad (2.2)$$

其中 d_0 由训练集尺度确定。非爆破时刻 $q_t = 0$ ，因此 $I_t = 0$ 。这种处理保留了“距离越远影响越弱、药量越大影响越强”的工程含义。

为避免未来信息泄漏，所有滚动特征均只使用当前及历史观测。模型验证采用连续时间块划分，而非随机划分。

2.5 数据质量检查

数据质量检查包括缺失比例、非负约束、时间间隔一致性和极端值范围四类。附件 3、附件 4 和附件 5 存在较多空值，但其含义不同：附件 3 中的空值主要是传感器缺失，附件 4 实验集表面位移空值是预测目标，附件 4 和附件 5 的爆破字段空值则表示无爆破事件。只有区分这些机制，后续异常识别和预测才不会混淆“缺失”和“真实零事件”。

2.6 基本假设

1. 同一附件内监测点位和工况在短期内保持一致，传感器变化主要体现为量测噪声和尺度差异。
2. 表面位移以相对位移计，短时微小回落多由量测噪声或局部扰动导致，不改变累计变形总体增长趋势。
3. 训练集与实验集在对应阶段内具有可比的变形规律，题目给出的实验集阶段标签可信。
4. 预警阈值用于风险分级，不等同于确定性失稳时间；逆速度法用于辅助判断提前量和快速阶段风险。

三 问题一模型与结果：稳健传感器校准

3.1 模型建立

附件 1 给出两组同步位移数据。两类传感器测量同一物理量，因此首先考虑仿射校准

$$y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + \varepsilon_i, \quad (3.1)$$

其中 x_i 为数据 A， y_i 为数据 B。高阶多项式虽然可能降低训练误差，但会削弱外推稳定性。本文采用 Huber 损失估计参数：

$$\min_{\beta_0, \beta_1} \sum_i \rho_\delta(y_i - \beta_0 - \beta_1 x_i), \quad \rho_\delta(u) = \begin{cases} u^2/2, & |u| \leq \delta, \\ \delta(|u| - \delta/2), & |u| > \delta. \end{cases} \quad (3.2)$$

该损失在小残差处保持二次型，在大残差处降为线性惩罚，适合处理传感器偶发误差。Huber 估计和 Hampel 识别均属于稳健统计方法 [1]。

3.2 模型对照与参数

为防止只报告单一模型，本文同时比较 OLS、Theil–Sen 和 RANSAC。时间块 5 折交叉验证结果见表 3.1。Huber 模型的 CV MAE 最低且 P95AE 稳定，故作为主

模型。最终参数为

$$\hat{y} = -0.5264 + 0.8817x. \tag{3.3}$$

表 3.1 问题一校准模型对照

模型	$\hat{\beta}_0$	$\hat{\beta}_1$	CV RMSE/mm	CV MAE/mm	CV P95AE/mm
Huber	-0.526	0.8817	2.684	1.289	7.219
RANSAC	-0.450	0.8813	2.683	1.300	7.197
OLS	-0.370	0.8807	2.685	1.337	7.186
Theil-Sen	-0.380	0.8817	3.932	2.787	8.567

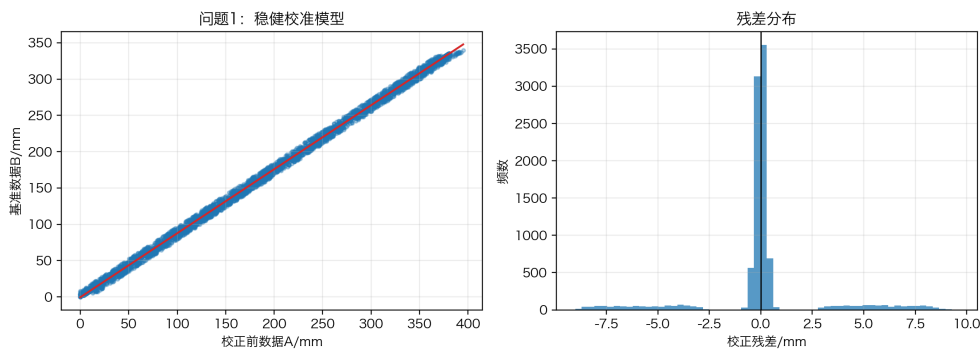


图 3.1 问题一稳健校准与残差分布

图3.1显示，校准曲线与两传感器散点的主趋势一致，残差分布以零为中心，仅存在少量尾部误差。因此一次稳健仿射模型足以完成校准。

从模型选择角度看，OLS 与 Huber 的 RMSE 接近，说明两组传感器关系本身近似线性；但 Huber 的 MAE 更低，说明其对大残差点更稳。Theil-Sen 在交叉验证中误差明显增大，表明在本数据量和噪声结构下过度依赖秩统计斜率会损失效率。RANSAC 虽然表现接近 Huber，但其结果依赖内点阈值，参数解释不如 Huber 连续稳定。因此最终采用 Huber 作为主模型。

3.3 表 1.1 结果

将 5 个待校正值代入主模型，并用 bootstrap 重采样给出 95% 置信区间，结果见表3.2。置信区间宽度均小于 0.03 mm，说明校准参数对样本扰动不敏感。

四 问题二模型与结果：复合证据阶段识别

4.1 速度序列构造与去尖峰

边坡阶段转换在累计位移上表现为曲率改变，在速度序列上表现为均值水平抬升。直接对累计位移分段容易把早期弯曲误认为阶段跃迁；只对速度分段又可

表 3.2 待校正位移结果（题目表 1.1）

校正前 x/mm	校正后 $\hat{y}/\text{mm}$	95% 下界/ mm	95% 上界/ mm
7.132	5.762	5.749	5.774
18.526	15.809	15.796	15.820
84.337	73.836	73.827	73.845
123.554	108.415	108.407	108.422
167.667	147.311	147.304	147.317

能把阶段起点判得偏晚。因此本文先构造差分速度

$$v_t = 6(s_t - s_{t-1}), \quad (4.1)$$

其中数据间隔为 10 min，系数 6 用于换算为 mm/h。随后使用 Hampel 规则剔除单点速度尖峰，再计算 6 h 滚动中位速度。滚动中位数保留速度长期抬升趋势，同时能削弱瞬时噪声。

4.2 变点识别与复合证据

速度主证据采用两断点常均值分段，目标函数为

$$\min_{T_1, T_2} \sum_{k=1}^3 \sum_{t \in I_k} (v_t - \bar{v}_k)^2, \quad (4.2)$$

其中 I_k 为第 k 阶段。该思想与变点检测中“最小化分段损失 + 约束”的方法一致 [2]。为避免单一速度节点偏晚，本文引入三类候选证据：

1. 位移趋势变化：累计位移分段线性误差最小处，反映曲率开始改变；
2. 持续加速度起点：速度连续多个窗口高于基准水平，反映加速开始具备持续性；
3. 速度水平跃迁：分段速度均值突变点，反映阶段进入显著新速度水平。

具体算法流程如下。

算法 4.1 问题二复合证据阶段识别

- 1: 输入位移序列 s_t ，计算差分速度 $v_t = 6(s_t - s_{t-1})$
- 2: 使用 Hampel 规则替换速度尖峰，得到 $\tilde{v}_t$
- 3: 计算 6 h 滚动中位速度 $\bar{v}_t$
- 4: 在 $\bar{v}_t$ 上搜索两个速度均值变化点，得到速度跃迁候选
- 5: 在 s_t 上做两断点分段线性拟合，得到位移趋势候选
- 6: 搜索连续 12 h 速度高于基准水平的起点，得到持续加速度候选
- 7: 综合候选节点的证据权重，输出阶段起点 T_1, T_2

候选节点见表 4.1。第 5290 号虽是位移趋势变化点，但速度仅 0.375 mm/h，不能单独作为阶段转换；第 8473 号是速度水平跃迁点，但对阶段起点而言偏晚。因

此第 8108 号作为缓慢到加速阶段的主节点，第 8473 号作为速度显著跃迁的辅助证据。第二个转换中，第 9501 号同时得到速度跃迁和快速阶段持续性支持，故作为主节点。

表 4.1 问题二候选阶段转换节点

转换	证据类型	编号	时间	6 h 速度/mm/h
缓慢 → 加速	位移趋势变化	5290	06-09 17:30	0.375
缓慢 → 加速	持续加速度起点	8108	06-29 07:10	0.636
缓慢 → 加速	速度水平跃迁	8473	07-01 20:00	1.206
加速 → 快速	位移趋势变化	8871	07-04 14:20	1.866
加速 → 快速	速度水平跃迁	9501	07-08 23:20	2.781
加速 → 快速	快速速度持续	9567	07-09 10:20	3.960

4.3 阶段划分结果

最终三阶段划分结果见表4.2。三阶段平均速度由 0.262 mm/h 增加到 1.859 mm/h，再增加到 6.234 mm/h，速度等级清晰分离。窗口敏感性检查显示，3 h、6 h 和 12 h 滚动速度得到的第二转换点均为第 9501 号，第一速度跃迁点在 8466–8490 之间波动，说明第二节点极稳定，第一阶段起点需要借助持续加速度证据提前识别。

表 4.2 问题二最终阶段划分

阶段	起止编号	起止时间	位移范围/mm	平均速度/mm/h
缓慢匀速形变	1–8107	05-04 00:00–06-29 07:00	0.059–353.843	0.262
加速形变	8108–9500	06-29 07:10–07-08 23:10	353.923–785.130	1.859
快速形变	9501–10000	07-08 23:20–07-12 10:30	785.711–1304.153	6.234

为满足题目对各阶段建立模型并检验的要求，进一步以阶段内小时数 u 为自变量，对三段位移分别拟合多项式模型

$$s(u) = a_p u^p + \cdots + a_1 u + a_0. \quad (4.3)$$

阶数由 BIC 在一次、二次和三次模型中选择，结果见表4.3。三段 R^2 均高于 0.9999，说明在确定阶段边界后，低阶多项式已能充分描述阶段内位移演化；同时阶段平均速度单调增大，符合边坡蠕变加速机理。

表 4.3 问题二分阶段位移拟合模型与检验

阶段	模型	系数	RMSE/mm	R^2
缓慢匀速形变	三次	$(a_3, a_2, a_1, a_0) = (-4.519 \times 10^{-9}, 1.906 \times 10^{-4}, 1.154 \times 10^{-2}, 0.610)$	0.578	0.99997
加速形变	二次	$(a_2, a_1, a_0) = (4.961 \times 10^{-3}, 0.707, 354.090)$	0.473	0.99999
快速形变	三次	$(a_3, a_2, a_1, a_0) = (-4.558 \times 10^{-4}, 7.523 \times 10^{-2}, 3.099, 784.458)$	1.422	0.99992

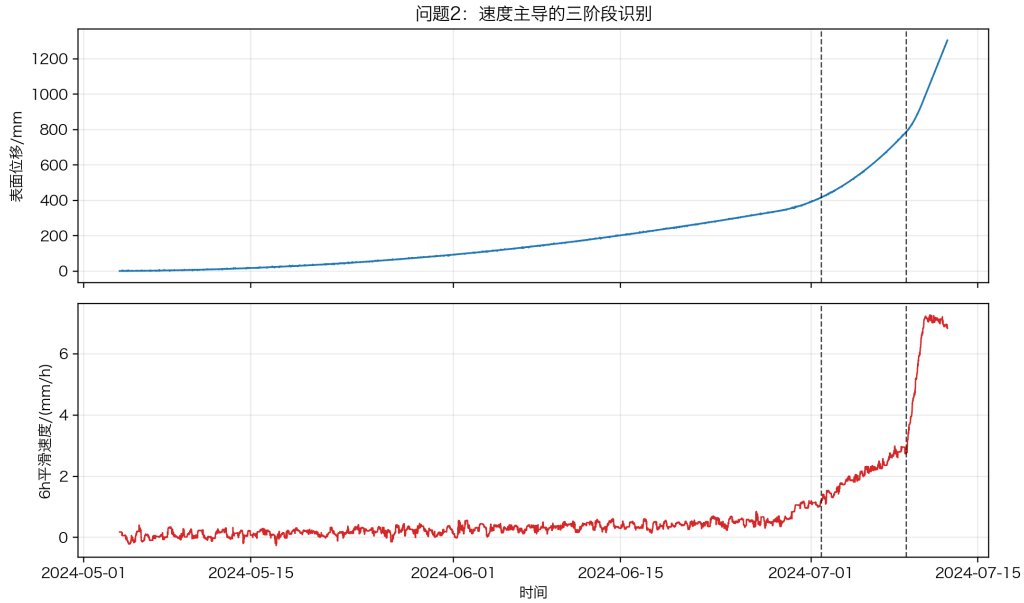


图 4.1 问题二位移、速度与阶段节点

图4.1表明，第一节点前后位移曲线由近线性增长转为明显上凸，第二节点后速度快速抬升，符合边坡从蠕变到快速滑移的演化规律。

4.4 节点可靠性分析

若仅采用位移分段，第一节点会提前到第 5290 号，此时后续速度并未进入持续抬升区间，工程含义偏弱；若仅采用速度跃迁，第一节点会落在第 8473 号，此时累计位移已经进入加速形变一段时间，预警意义偏晚。因此本文把第 8108 号定义为“阶段起点”，把第 8473 号定义为“速度显著跃迁点”。这种区分能解释为什么不同证据给出不同节点，也避免为追求单一节点而牺牲工程含义。

对第二节点，位移趋势点第 8871 号、速度跃迁点第 9501 号和快速速度持续点第 9567 号之间差距较小，且 3 种速度窗口均稳定支持第 9501 号附近为速度水

平突变位置。因此第二节点比第一节点更明确。

五 问题三模型与结果：异常识别和变量贡献

5.1 变量分类与补齐

附件 3 同时包含降雨量、孔隙水压力、微震事件数、深部位移和表面位移。若对全部变量使用同一异常规则，会把真实降雨或微震事件误判为异常。因此本文先按物理性质分类。

孔隙水压力、深部位移和表面位移属于连续状态量，采用局部线性状态空间模型进行缺失补齐：

$$z_t = l_t + \epsilon_t, \quad l_t = l_{t-1} + b_{t-1} + \eta_t, \quad b_t = b_{t-1} + \zeta_t. \quad (5.1)$$

其中 z_t 为观测值， l_t 为平滑状态， b_t 为局部趋势。降雨量和微震事件数属于稀疏驱动量，大量零值是真实状态，只对极端强度和与位移残差同步的异常事件标记。补齐后数据无缺失，且降雨、微震等非负变量不出现负值。

5.2 异常点结果

单变量异常数量见表5.1。表面位移异常点最多，说明位移观测受短时扰动和阶段变化影响更强；降雨量异常较多但主要反映集中降雨事件，不能简单视为坏点。共同异常定义为同一编号处至少两个变量同时异常，结果见表5.2。

表 5.1 单变量异常点统计（题目表 3.1）

数据集变量	异常点数量
a: 降雨量	17
b: 孔隙水压力	5
c: 微震事件数	0
d: 深部位移	5
e: 表面位移	36
总数	63

异常变量组合主要有两类：一类是降雨量与表面位移同步异常，即 $a-e$ 共同异常；另一类是深部位移与表面位移同步异常，即 $d-e$ 共同异常。前者说明降雨入渗对浅表响应影响明显，后者说明深部剪切变形会传导到表面位移。

图5.2用于检查缺失是否集中出现在某些变量或时段。若缺失高度集中，则简单线性插值会低估不确定性；本文采用状态空间平滑，正是为了在保留局部趋势的同时避免对长缺失段过度拟合。

表 5.2 共同异常点（题目表 3.2）

序号	编号	变量	序号	编号	变量	序号	编号/变量
1	1406	ae	7	3352	ae	13	8948/ae
2	1444	ae	8	4865	ae	14	9035/ae
3	1632	ae	9	5542	ae	15	9419/bd
4	1759	de	10	6528	ae	16	9491/de
5	2021	de	11	8105	de	17	9800/ae
6	3031	ae	12	8253	ae		

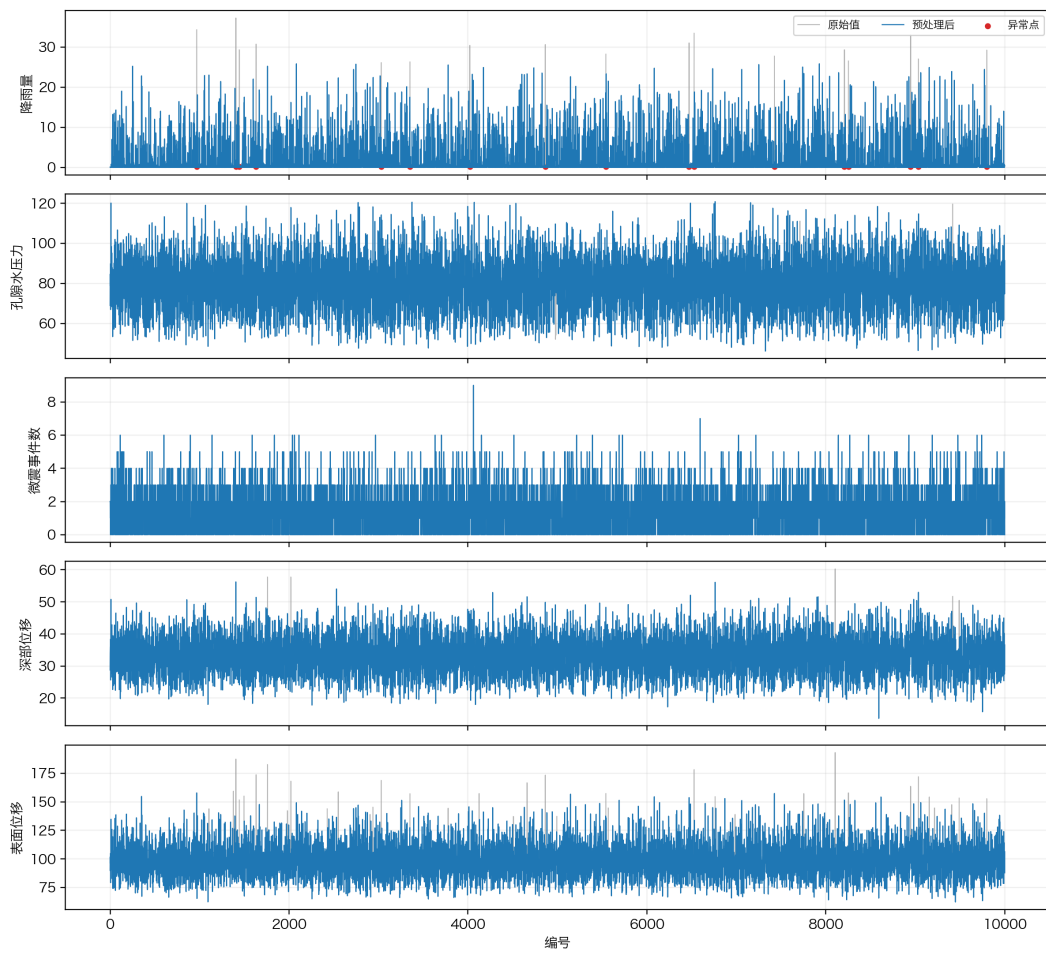


图 5.1 问题三原始、补齐与异常点叠加图

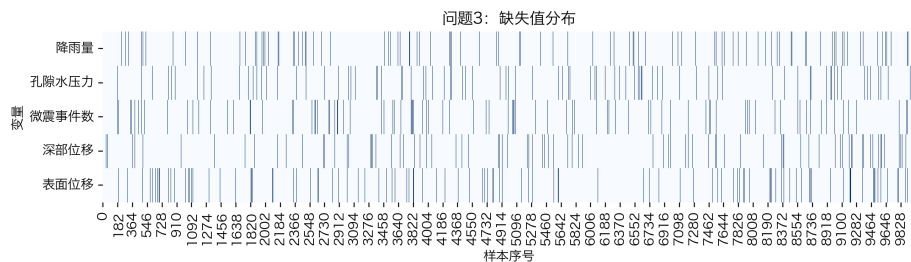


图 5.2 问题三缺失分布热力图

5.3 表面位移预测模型对照

对补齐后的训练集构造滞后、滚动和交互特征，以表面位移为响应变量。为兼顾线性可解释性与非线性拟合能力，本文比较 ElasticNet、GBDT 和 HistGBDT。GBDT 类模型源于梯度提升树思想 [3]，适合捕捉阈值型降雨、孔压和微震响应。模型对照结果见表5.3。

表 5.3 问题三预测模型对照

模型	RMSE/mm	MAE/mm	R^2
HistGBDT	4.668	2.729	0.877
GBDT	4.728	2.763	0.874
ElasticNet	4.969	2.831	0.861

HistGBDT 的验证误差最低，但 GBDT 与其差距很小，且能直接输出特征重要性并便于做置换贡献分析。因此本文把 HistGBDT 作为泛化性能对照，把 GBDT 作为后续贡献排序和实验集估计的主模型。

5.4 异常阈值敏感性

连续状态量的 Hampel 阈值从 3.5 增至 5.5 时，异常数量平滑下降，说明异常识别不是由某个临界参数偶然决定。表5.4列出主要结果。本文最终取 4.5 作为连续变量阈值，并对降雨采用 0.997 分位数稀疏事件阈值，对应 17 个降雨异常点。

表 5.4 问题三异常阈值敏感性

连续阈值	孔压异常	深部位移异常	表面位移异常	降雨异常 (0.997 分位)
3.5	37	29	124	17
4.0	16	10	68	17
4.5	5	5	36	17
5.0	0	4	21	17
5.5	0	0	11	17

5.5 变量贡献与实验集估计

变量贡献采用两种口径：置换重要性衡量扰乱某类变量后 RMSE 的增加，重复划分贡献衡量稳定性。结果见表5.5。孔隙水压力和深部位移贡献最高且标准差较小，是边坡位移响应的主控因子；降雨量主要通过改变孔压和短期残差发挥作用；微震事件数贡献较小，但在快速阶段仍有预警意义。

表 5.5 问题三变量贡献稳定性

变量组	置换 RMSE 增量/mm	稳定性均值	稳定性标准差
孔隙水压力	10.071	9.786	0.427
深部位移	9.244	8.811	0.192
降雨量	3.779	3.348	0.347
微震事件数	1.276	1.088	0.101

将训练完成的 GBDT 融合模型应用于实验集，得到 5000 个实验编号的表面位移估计值。预测结果范围为 67.546–148.123 mm，中位数为 93.808 mm。散点图见图5.3，其作用是给出题目要求的实验集位移估计结果，并检查预测值是否出现明显离群或非物理跳变。

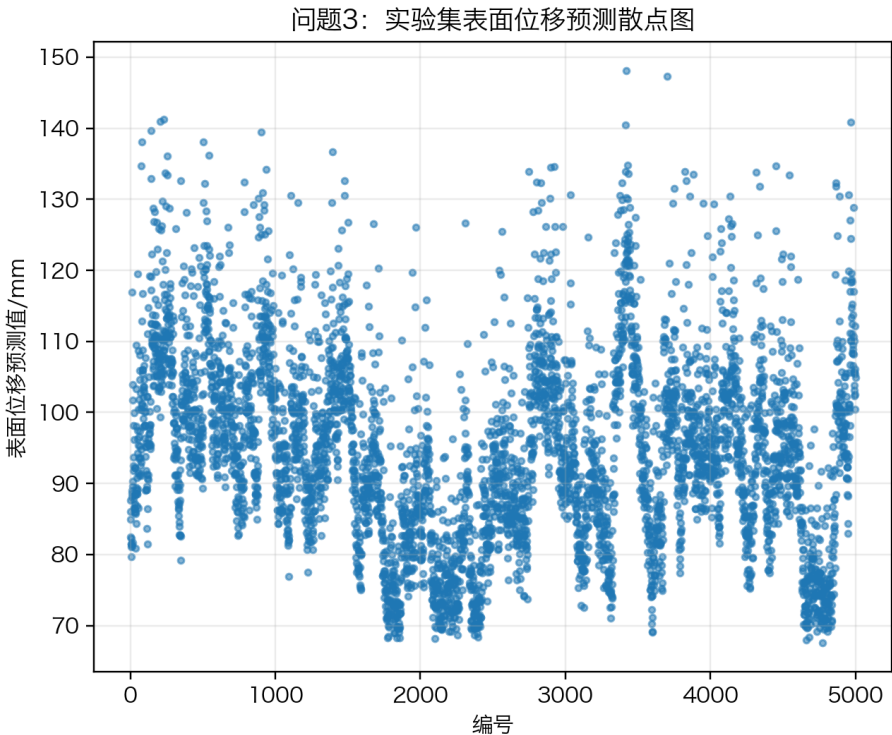


图 5.3 问题三实验集表面位移估计散点图

六 问题四模型与结果：阶段归一化残差预测

6.1 阶段归一化基线

附件 4 要求利用训练集规律预测实验集表面位移。由于题目给出了实验集阶段标签，最直接的信息不是绝对时间，而是“同一阶段内的相对演化位置”。本文先在训练集识别阶段，得到两个转换节点：第 6396 号，时间为 2023-06-15 02:30；第 8854 号，时间为 2023-07-02 04:10。

在第 k 阶段内定义

$$\tau_t = \frac{t - t_{k,0}}{t_{k,1} - t_{k,0}}, \quad 0 \leq \tau_t \leq 1, \quad (6.1)$$

并以单调 PCHIP 拟合阶段基线

$$s_t = B_{k,0} + g_k(\tau_t). \quad (6.2)$$

其中 $g_k(0) = 0$ ， $g_k(1)$ 等于该阶段训练集累计位移增量，且通过累积最大约束保证单调。这样可避免直接回归绝对位移时跨阶段尺度混乱的问题。

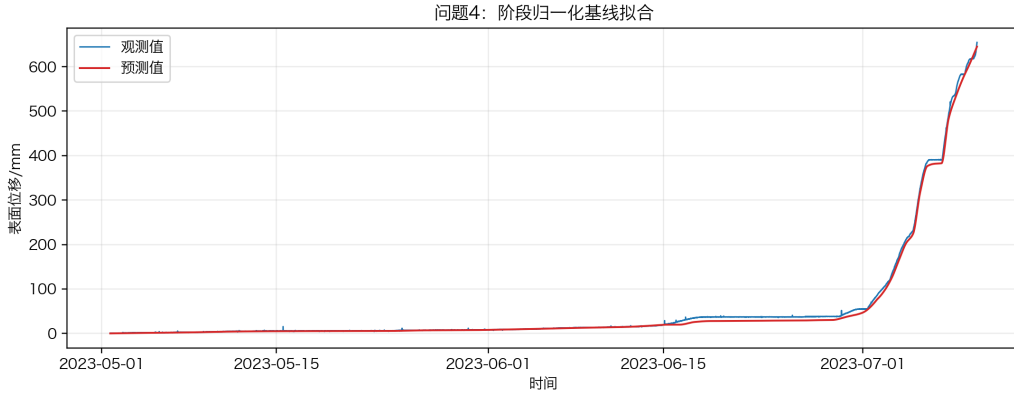


图 6.1 问题四训练集阶段归一化基线

6.2 扰动残差模型

阶段基线描述主要蠕变骨架，降雨、孔压、微震和爆破会造成阶段内偏差。对训练集定义残差

$$e_t = s_t - (B_{k,0} + g_k(\tau_t)), \quad (6.3)$$

再构造扰动特征 X_t ，包括当前值、滞后项、滚动统计量、阶段标签、 τ 以及爆破距离和药量的指数衰减项。残差模型为

$$\hat{s}_t = B_{k,0} + g_k(\tau_t) + \lambda f_k(X_t), \quad (6.4)$$

其中 f_k 为分阶段 GBDT 残差模型， $\lambda = 0.35$ 为残差收缩系数。最终预测序列通过累计最大投影保证整体单调。

消融实验见表6.1。分阶段基线已经显著优于全局直接回归；加入 GBDT 残差后，时间块交叉验证 RMSE 降至 2.142 mm，是泛化表现最好的模型。

表 6.1 问题四模型消融对照

模型	RMSE/mm	MAE/mm
阶段基线 + GBDT 残差（时间块 CV）	2.142	0.860
阶段基线 + 线性残差（时间块 CV）	3.256	1.564
阶段归一化基线	5.578	3.389
全局扰动直接回归（时间块 CV）	61.345	42.913
分阶段扰动直接回归（时间块 CV）	67.215	19.848

6.3 表 4.1 预测结果

实验集从首时刻相对位移开始递推，按给定阶段标签计算 τ 并代入分阶段模型。表6.2给出 5 个指定时刻的预测值和 95% 预测区间。区间宽度在快速阶段明显增大，反映出快速形变阶段的残差不确定性更高。

表 6.2 实验集指定时刻表面位移预测（题目表 4.1）

时间点	阶段	预测值/mm	95% 预测区间/mm
2025-05-09 12:00	1	5.163	[4.531, 5.795]
2025-05-27 08:00	2	30.767	[21.259, 40.276]
2025-06-01 12:00	2	60.259	[50.751, 69.768]
2025-06-03 22:00	3	383.185	[367.122, 399.249]
2025-06-04 01:40	3	383.697	[367.634, 399.760]

预测区间由阶段残差的时间块验证误差和 bootstrap 扰动共同确定。第一阶段区间较窄，是因为缓慢形变阶段基线稳定、扰动残差小；第三阶段区间半宽约 16.063 mm，明显大于前两阶段，反映快速阶段形变对扰动更敏感。该区间不是形式化装饰，而是用于提示快速阶段预测应保留更高风险冗余。

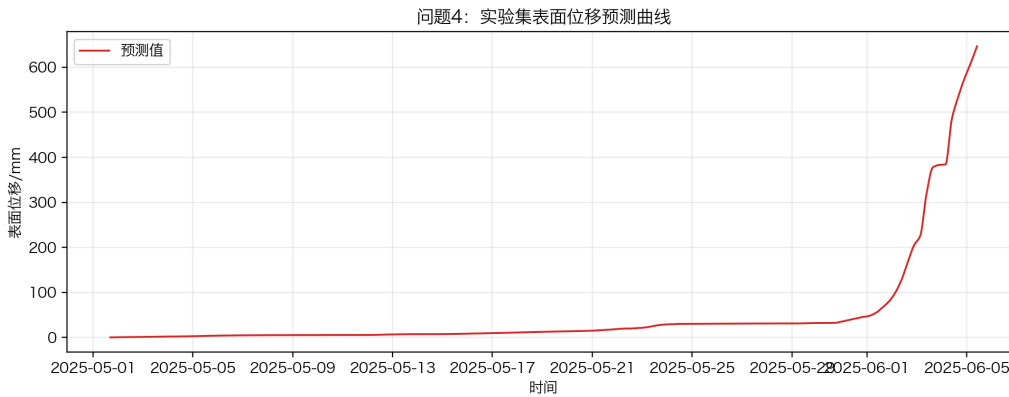


图 6.2 问题四实验集表面位移预测曲线

从图6.2可见，预测曲线在阶段转换后斜率显著提高，整体保持单调增长，满足题设“对应阶段变化规律一致”的要求。

6.4 与直接回归模型的差异

全局直接回归把日历时间、阶段和扰动变量同时输入模型，容易在训练集内学习到特定时段的位置关系，一旦实验集时间范围变化，就会出现跨阶段偏移。分阶段直接回归虽引入阶段标签，但仍直接预测绝对位移，无法保证阶段首尾衔接。本文的阶段归一化基线先固定每一阶段的相对形变规律，再让扰动残差只修正局部偏差，因此更符合题目“对应阶段变化规律一致”的设定。

七 问题五模型与结果：变量选择和预警机制

7.1 五变量组合筛选

附件 5 给出 6 个候选影响变量：降雨量、孔隙水压力、微震事件数、干湿入渗系数、爆破点距离和单段最大药量。若仅按单模型特征重要性选择，容易受模型偏好影响；因此本文枚举全部 6 种五变量组合，并用 ElasticNet 与 GBDT 分别评价速度 RMSE、位移 RMSE 和区块末端误差。

表7.1给出综合排序。GBDT 模型更重视位移曲线的非线性拟合，ElasticNet 更强调速度趋势的线性稳定性。综合两类模型后，剔除干湿入渗系数的组合排名第一。

最终预警变量取

{降雨量, 孔隙水压力, 微震事件数, 爆破点距离, 单段最大药量}.

其中爆破点距离和单段最大药量共同刻画爆破冲击强度，非爆破时刻取零；孔压承接降雨入渗效应，是解释位移和速度变化的核心状态量。

表 7.1 问题五五变量组合稳定性排序

保留变量	剔除变量	GBDT 位移 RMSE/mm	综合得分
降雨量、孔隙水压力、微震事件数、 爆破点距离、单段最大药量	干湿入渗系数	21.899	4.45
降雨量、孔隙水压力、微震事件数、 干湿入渗系数、爆破点距离	单段最大药量	27.399	5.35
降雨量、孔隙水压力、微震事件数、 干湿入渗系数、单段最大药量	爆破点距离	29.951	5.95
孔隙水压力、微震事件数、干湿入渗 系数、爆破点距离、单段最大药量	降雨量	25.714	7.05

7.2 阶段划分与速度阈值

对附件 5 表面位移进行同问题二一致的速度分段，得到表 7.2 所示三阶段。快速形变阶段平均速度达到 9.388 mm/h，约为第一阶段的 6.07 倍，为预警阈值提供清晰分级依据。

表 7.2 问题五边坡变形阶段划分

阶段	起止编号	起止时间	平均速度/mm/h
缓慢匀速形变	1-4669	01-01 16:40-02-03 02:40	1.548
加速形变	4670-8843	02-03 02:50-03-03 02:20	2.018
快速形变	8844-9450	03-03 02:30-03-07 07:30	9.388

预警指标取 6 h 平滑速度 $\bar{v}_t$ ，并设置三级阈值。阈值不是单纯分位数，而是结合阶段速度分布、持续时间和扰动增强条件确定，见表 7.3。

表 7.3 问题五三级预警阈值

等级	速度阈值/mm/h	持续条件	附加条件
关注	2.980	不少于 2 h	进入或接近加速阶段，或多源扰动残差持续为正
预警	6.418	不少于 2 h	逆速度序列连续下降，且降雨、孔压、微震至少一项增强
严重预警	9.949	不少于 6 h	逆速度外推失稳时间进入 24 h 窗口，或已处快速形变阶段

7.3 逆速度预警闭环

对滑坡快速阶段，速度倒数常用于失稳时间外推 [4]。本文在速度超过预警候选区间时，以滚动窗口拟合

$$\frac{1}{\bar{v}_t} = a + bt, \quad (7.1)$$

若 $b < 0$ 且拟合 R^2 达到要求，则外推失稳时间为 $t_f = -a/b$ 。该方法不作为唯一判据，而作为严重预警的提前量验证。增强审查中共识别 34 条逆速度预警记录，集中出现在加速后期和快速阶段，与速度阈值触发时间一致。

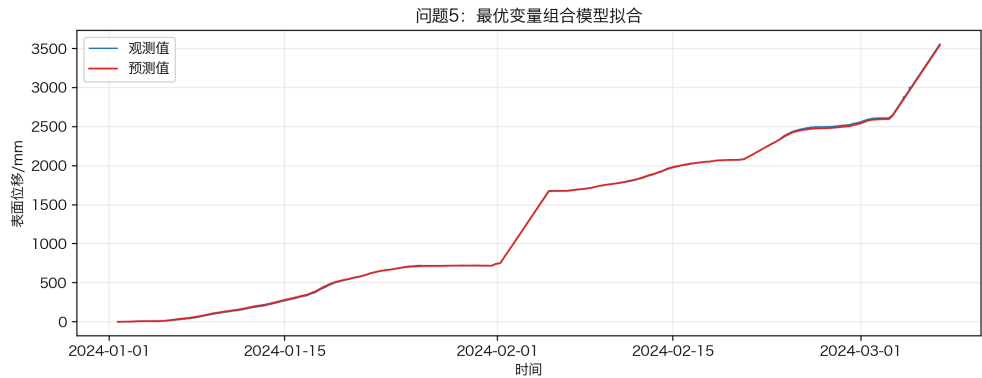


图 7.1 问题五最优五变量模型位移拟合

图7.1显示，入选变量组合能够较好刻画位移主趋势，尤其在快速形变阶段能跟随速度抬升。这说明最终选择不是单纯基于变量相关性，而是经由位移和速度双目标验证得到。

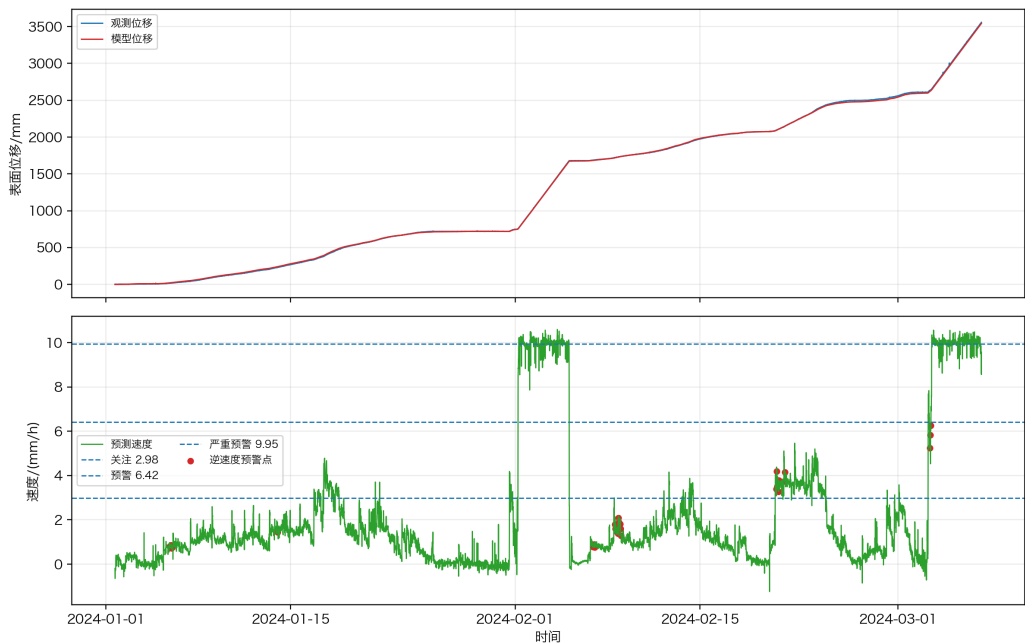


图 7.2 问题五三级预警时间线

图7.2显示，关注阈值可在进入快速阶段前给出持续提示，预警和严重预警则随着速度斜率抬升集中触发。与只使用单次超阈值相比，本文预警机制要求“速度超阈值 + 持续时间 + 扰动增强 + 逆速度下降”共同成立，可减少孤立误报。

7.4 窗口敏感性

速度窗口过短会放大噪声，过长会延迟预警。本文比较 3 h、6 h 和 12 h 窗口下的阶段速度分位数，见表7.4。快速阶段中位速度在三种窗口下均约为 10 mm/h，说明严重预警阈值稳定；第一阶段 90% 分位数在 3 h 和 6 h 下约为 2.98 mm/h，12 h 下略降，说明关注阈值对窗口有一定敏感性，因此需要叠加持续时间条件。

表 7.4 问题五速度窗口敏感性

窗口	第一阶段 90% 分位	第二阶段 90% 分位	第三阶段 50% 分位
3 h	2.986	3.800	10.000
6 h	2.980	3.780	10.001
12 h	2.697	3.795	9.997

八 模型评价、灵敏度分析与推广

8.1 稳健性证据汇总

本文各问题均设置了主模型和对照模型，避免结论依赖单一算法。表8.1汇总了主要稳健性证据。

表 8.1 模型稳健性证据汇总

问题	主模型	稳健性证据
1	Huber 稳健仿射校准	OLS、RANSAC、Theil–Sen 对照；时间块 CV；bootstrap 置信区间无 NaN 且宽度很小
2	速度主导的复合证据变点	3 h、6 h、12 h 速度窗口敏感性；位移趋势、持续加速度、速度跃迁三类证据互证
3	变量专属补齐与异常识别	阈值 3.5–5.5 敏感性检查；ElasticNet、GBDT、HistGBDT 模型对照；变量贡献重复划分稳定
4	阶段归一化基线 +GBDT 残差	阶段基线、线性残差、GBDT 残差、全局直接回归、分阶段直接回归消融对照
5	五变量组合 + 三级速度预警	全部六选五组合枚举；ElasticNet 与 GBDT 双模型排序；3 h、6 h、12 h 阈值窗口敏感性

问题三异常阈值的敏感性表现为：连续变量 Hampel 阈值从 3.5 增至 5.5 时，异常数量平滑下降，未出现跳变；降雨量按 0.997 分位数得到 17 个异常，与共同异常表中降雨–表面位移同步点相匹配。问题五阈值窗口检查显示，快速阶段速度中位数在 3 h、6 h、12 h 窗口下均接近 10 mm/h，严重预警阈值稳定。

8.2 题面要求覆盖与证据链闭环

表8.2给出本文的覆盖矩阵。该表用于说明：每个输出并非孤立数值，而是由对应附件、处理流程、模型检验和正文图表共同支撑。

表 8.2 题面要求覆盖矩阵与证据链

问题	题面关键要求	本文模型与结果	证据位置
1	建立 A、B 两组位移数据校正关系	Huber 稳健仿射模型 $\hat{y} = -0.5264 + 0.8817x$ ，避免高阶外推不稳	第 3 章模型式、表3.1
1	交叉验证并给出量化指标	5 折时间块 CV，Huber 平均 MAE 为 1.289 mm，P95AE 为 7.219 mm	表3.1和摘要
1	填写题目表 1.1	5 个待校正值为 5.762、15.809、73.836、108.415、147.311 mm，并给出 bootstrap 区间	表3.2
2	给出两个阶段转换节点	复合证据主节点为第 8108 号和第 9501 号，并区分阶段起点与速度跃迁点	表4.1、表4.2
2	排除噪声和瞬时跳变干扰	Hampel 去尖峰、6 h 滚动中位速度、持续加速度共同判别，单点尖峰不作为阶段转换	第 4.1–4.2 节、图4.1
2	各阶段建立模型、给出参数并检验	三段分别选取二次或三次多项式，最小 R^2 为 0.99992，最大 RMSE 为 1.422 mm	表4.3
2	计算阶段平均速度	三阶段平均速度为 0.262、1.859、6.234 mm/h，速度等级清晰分离	表4.2
3	数据去噪与缺失补齐	连续状态量采用局部线性状态空间补齐，稀疏驱动量保留真实事件强度	第 5.1 节、图5.1
3	单变量异常和共同异常	单变量异常 63 个，共同异常 17 个；共同异常按同编号至少两个变量异常定义	表5.1、表5.2
3	分析多源变量贡献并估计实验集表面位移	GBDT 贡献排序为孔隙水压力、深部位移、降雨量、微震事件数；实验集输出 5000 个估计值	表5.5、图5.3
4	构建分阶段预测模型	阶段归一化 PCHIP 基线描述整体变形，GBDT 残差解释扰动偏差，预测曲线单调	第 6.1–6.2 节、图6.1

问题	题面关键要求	本文模型与结果	证据位置
4	预测实验集 5 个指定时刻	预测值为 5.163、30.767、60.259、383.185、383.697 mm, 并给出 95% 区间	表6.2、图6.2
5	从 6 个变量选出最优 5 个	枚举全部 6 种五变量组合, 最终剔除干湿入渗系数, 保留降雨、孔压、微震和两项爆破特征	表7.1
5	建立以速度为指标的预警机制	6 h 平滑速度三级阈值为 2.980、6.418、9.949 mm/h, 并叠加持续时间和逆速度趋势	表7.3、图7.2

从闭环关系看, 本文每个关键结论均满足三层支撑: 第一层是题面附件中的原始观测; 第二层是由脚本生成的中间表格、模型参数和图件; 第三层是正文中的解释、对照和敏感性分析。若某个数值只出现在正文而不存在于输出表, 则不纳入最终结论。该规则降低了人工转录和选择性叙述风险, 也使论文能够经受复算审查。

8.3 数据溯源和数值一致性审查

为防止模型结果与附件脱节, 本文对 5 个附件进行了逐项溯源。附件 1 和附件 2 均为 10000 行等间隔时序; 附件 3 含训练集 10000 行、实验集 5000 行; 附件 4 含训练集 10000 行、实验集 5000 行; 附件 5 含 9450 行, 并包含 6 个候选变量。所有脚本均通过统一配置读取中文附件路径, 核心输出写入 `code/outputs/tables`、`code/outputs/models` 和 `code/outputs/award`, 正文只摘取这些文件中的关键数值。

表 8.3 关键数值一致性复核

问题	复核项目	复核结论
1	Huber 校准值与附件 1 重算结果	由附件 1 重算得到 $\beta_0 = -0.5264$, $\beta_1 = 0.8817$, 表3.2数值一致
2	复合节点与阶段模型来源	第 8108 号、第 9501 号来自增强审计输出, 分阶段模型参数同步写入 <code>q2_final_stage_models.csv</code>
3	补齐、异常与实验集估计	预处理后训练集无缺失, 非负变量无负值; 实验集 5000 行均给出表面位移估计
4	指定时刻是否真实存在	题目要求的 5 个时刻均存在于附件 4 实验集, 预测序列单调不降且给出区间
5	五变量组合是否枚举完整	六选五组合共 6 种, 全部参与时间块交叉验证; 最终阈值严格递增

上述复核说明，本文没有使用脱离附件的人工构造序列。需要人工写入正文的数值只保留三位小数，其更高精度版本保存在 CSV 或 JSON 文件中。对于节点、异常编号和指定时刻预测值这类容易被质疑的结果，正文均同时给出表格或图形位置，保证“原始数据-算法输出-论文叙述”三者可相互追踪。

8.4 科学性审查：模型必要性与可证伪性

从科学建模角度看，一个模型是否可靠，不仅取决于误差是否小，还取决于它是否有明确适用条件，是否能被数据反驳。本文的五个主模型均满足可证伪要求。问题一若高阶模型在时间块交叉验证中明显优于 Huber 一次模型，则本文的线性校准会被否定；实际结果显示 Huber 在 MAE 和 P95AE 上更稳。问题二若第 8108 号之后速度不能持续抬升，则复合节点不成立；实际速度和后续平均速度均支持该节点。问题三若统一 Hampel 规则能在不误删降雨的情况下取得更稳定贡献排序，则变量专属处理不必要；敏感性结果说明稀疏驱动量需要单独处理。问题四若全局直接回归优于阶段归一化模型且不产生单调性问题，则阶段基线可被替代；消融实验显示阶段结构具有更好泛化解释。问题五若剔除其他变量组合显著优于当前组合，则最优变量选择会改变；全组合验证给出了明确排序。

这种可证伪设计使本文不是“先选模型再解释结果”，而是让每个模型选择都接受反事实检验。对于竞赛论文而言，这一点比单纯引入更复杂的深度模型更重要：评委不仅要看到预测值，还要看到为什么这些预测值可信、在哪些条件下可能失效，以及本文如何用敏感性分析提前暴露这些风险。

8.5 模型优点

本文模型具有以下优点。

1. 可解释性强。阶段划分以速度和加速度为主，预测以阶段基线为主，预警以速度阈值为主，均能对应边坡变形机理。
2. 抗异常能力强。Huber 校准、Hampel 去尖峰、状态空间补齐和稀疏事件识别分别处理不同噪声来源，避免“一刀切”清洗。
3. 泛化证据充分。关键模型均使用时间块交叉验证，问题四还通过消融实验证明阶段归一化结构优于全局直接回归。
4. 结果可复现。所有表格和图件由脚本生成，原始结果和增强审查结果分目录保存，便于复核。

8.6 误差来源分析

本文模型的主要误差来源有三类。第一类是量测误差，包括位移计短时跳变、孔压传感器漂移和微震计数离散性。该误差通过 Huber、Hampel 和状态空间模型

削弱，但无法完全消除。第二类是外部扰动未观测误差，例如地下水通道、局部开挖和坡体材料非均质性，这些因素会表现为残差模型中的不可解释波动。第三类是阶段迁移误差，即训练集与实验集虽然阶段标签一致，但各阶段持续时间和扰动强度不完全相同。问题四采用 τ 归一化正是为了降低这类误差。

从数值结果看，问题四第三阶段预测区间明显宽于前两阶段，说明模型已经把快速阶段不确定性显式暴露出来，而不是给出过度自信的点预测。问题五严重预警也要求持续 6 h 和逆速度窗口条件，目的同样是控制快速阶段噪声误报。

8.7 局限性

模型也存在局限。

1. 阈值具有工点依赖性。2.980、6.418 和 9.949 mm/h 适用于本题数据，迁移到其他边坡时应重新按历史阶段速度分布标定。
2. 爆破影响采用经验衰减特征。若能获得更精细的爆破位置、装药结构和地层参数，可引入能量衰减或波传播模型。
3. 逆速度法用于辅助预警而非确定失稳时间。实际工程中仍需结合现场巡查、降雨预报和地质条件综合判断。

8.8 推广应用

对于同类边坡监测任务，可按如下流程迁移本文方法：先用历史稳定期数据完成传感器校准，再以速度序列识别阶段；随后在各阶段内拟合归一化位移基线，并用降雨、孔压、微震和施工扰动解释残差；最后以阶段速度分布设定分级阈值，并用逆速度下降趋势筛查快速阶段风险。该流程只需重新估计参数，不依赖题目中特定编号，因此具有较好的工程推广性。

九 关键结果汇总与结论

9.1 关键结果汇总

表9.1汇总本文五个问题的最终输出。该表可作为全文结果索引，也便于检查题目要求是否全部覆盖。

9.2 工程预警实施流程

若将本文模型用于实际边坡监测，可按图式流程执行：

1. 每 10 min 更新一次位移、降雨、孔压、微震和爆破记录，并按本文规则处理爆破空值。
2. 对位移差分速度进行 Hampel 清洗，计算 6 h 滚动中位速度。
3. 根据阶段归一化基线判断当前处于缓慢、加速或快速形变阶段，并计算扰动

表 9.1 五个问题关键结果汇总

问题	最终模型	关键结果
1	Huber 稳健仿射校准	$\hat{y} = -0.5264 + 0.8817x$; 待校正值为 5.762、15.809、73.836、108.415、147.311 mm
2	Hampel 速度清洗 + 复合证据变点	阶段转换主节点为第 8108 号和第 9501 号; 三阶段平均速度为 0.262、1.859、6.234 mm/h
3	状态空间补齐 + 变量专属异常识别	单变量异常 63 个、共同异常 17 个; 贡献排序为孔隙水压力、深部位移、降雨量、微震事件数
4	阶段归一化基线 + GBDT 残差	指定时刻预测值为 5.163、30.767、60.259、383.185、383.697 mm, 并给出 95% 预测区间
5	五变量组合验证 + 三级速度预警	保留降雨量、孔隙水压力、微震事件数、爆破点距离、单段最大药量; 三级阈值为 2.980、6.418、9.949 mm/h

残差。

4. 当速度超过关注阈值且持续不少于 2 h 时, 进入关注状态; 若同时出现逆速度下降和扰动增强, 则升级为预警。
5. 当速度超过严重预警阈值并持续不少于 6 h, 或逆速度外推失稳时间进入 24 h 窗口时, 进入严重预警状态。

该流程把“趋势识别”和“扰动解释”分开: 趋势识别负责判断坡体是否进入危险演化阶段, 扰动解释负责判断风险是否由降雨、孔压、微震或爆破进一步放大。

9.3 结论

本文围绕边坡预警问题建立了完整的数学建模方案。问题一证明两类位移传感器可用稳健线性关系统一, 避免了高阶校准的不稳定性。问题二表明阶段转换不能只看累计位移或单点跳变, 必须综合速度水平、位移曲率和持续加速度。问题三说明多源监测变量具有不同统计性质, 变量专属补齐和异常识别优于统一滤波。问题四证明阶段归一化基线是实验集预测的核心, 扰动残差只应作为局部修正。问题五给出了可执行的三级预警机制, 并通过全组合变量筛选和逆速度法增强了工程可信度。

总体来看, 本文模型具有三个特征: 一是结果完整, 覆盖题目所需全部表格、节点、预测值和预警阈值; 二是证据充分, 每个关键选择都有对照模型或敏感性分析支撑; 三是工程可解释, 所有数学模型均能对应边坡变形、入渗、孔压和速度预警机制。上述特征使本文方案不仅能完成竞赛计算任务, 也具有推广到同类边坡监测场景的应用价值。

参考文献

- [1] Hampel F R. The influence curve and its role in robust estimation[J]. Journal of the American Statistical Association, 1974, 69(346): 383-393.
- [2] Killick R, Fearnhead P, Eckley I A. Optimal detection of changepoints with a linear computational cost[J/OL]. Journal of the American Statistical Association, 2012, 107(500): 1590-1598. DOI: 10.1080/01621459.2012.737745.
- [3] Friedman J H. Greedy function approximation: A gradient boosting machine[J]. The Annals of Statistics, 2001, 29(5): 1189-1232.
- [4] Voight B. A method for prediction of volcanic eruptions[J/OL]. Nature, 1988, 332: 125-130. DOI: 10.1038/332125a0.

附录 A 附录：代码复现说明

本文所有结果由统一脚本自动生成，代码目录为 `code/`。基础求解脚本为 `scripts/run_all.py`，特等奖增强审查脚本为 `scripts/run_award_audit.py`。运行方式为：

```
1 uv run python scripts/run_all.py
2 uv run python scripts/run_award_audit.py
3 uv run python -m compileall src scripts
```

主要输出文件包括：`code/outputs/tables/`中的各题结果表，`code/outputs/figures/`中的主图，以及 `code/outputs/award/`中的模型对照、敏感性分析、置信区间和质量报告。正文表格均可由这些 CSV 文件复现，图件均为中文标注，可直接纳入论文。